Тема 10. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПЕРИФЕРИЧЕСКУЮ АФФЕРЕНТНУЮ ИННЕРВАЦИЮ (анестезирующие, вяжущие, обволакивающие, адсорбирующие, раздражающие средства)

Вопросы для самостоятельной подготовки

1. Виды местной анестезии и механизм действия местных анестетиков.
2. Кокаин, происхождение, описание, проблемы его употребления.
3. Прокаин, происхождение, его преимущества и проблемы.
4. Различия между лидокаином и прокаином
5. Современные местные анестетики.
6. Побочные эффекты и осложнения, вызываемые местных анестетиков (МА).
7. Вяжущие препараты.
8. Обволакивающие и адсорбирующие лекарственные средства.
9. Раздражающие препараты.

Рекомендуемы темы презентаций

(необязательное задание)

- Кокаин: свойства, история использования и современность.
- Использование вяжущих средств в дерматологии.
- Горчичники – история применения и современность.
- Апитерапия – фармакологическое использование продуктов пчеловодства.
- Змеиные яд: получение и использование.

Ситуационные задачи

Решите ситуационные задачи, кратко ответьте на вопросы.

I. Во время операции с применением спинальной местной анестезии у пациента возникло головокружение, появились выраженная слабость, цианоз, артериальное давление снизилось, пульс редкий слабого наполнения, частота дыхания 8 – 10 минуту.
    1) Определите характер возникшего осложнения.

2) Укажите меры профилактики и лечения возникшего осложнения.
3) Перечислите и систематизируйте возможные побочные эффекты при проведении местной анестезии.

II. У пациента во время зарубежного отдыха после закапывания в носовую полость неизвестного лекарственного средства, приобретённого в местной аптеке с целью лечения ринита, отёк слизистой носа уменьшился, носовое дыхание восстановилось, но поднялось настроение и развилось психическое возбуждение с ощущения лёгкости движений и мышления, что сопровождалось повышенной говорливостью и смехом. В дальнейшем развились бред и галлюцинации, появились бледность кожных покровов, сухость слизистых оболочек, расширение зрачков, подъем артериального давления, тахикардия, усиление рефлексов, после чего присоединились клонические и тонические судороги, угнетение сознания и дыхания.
1) Назовите, какое вещество могло вызвать отравление?
2) Объясните механизм возникновения симптомов отравления.
3) Укажите меры помощи и профилактики.

III. Через несколько минут после введения новокаина при проведении инфильтрационной анестезии на коже появились крапивница и зуд. Пациент начал терять сознание, кровяное давление резко упало, в месте инъекции, в носоглотке и области шеи появился отёк. Дыхание стало шумным и затрудненным.
1) Определите характер возникшего осложнения.
2) Напишите меры профилактики и лечения возникшего осложнения.
3) Укажите, ещё для каких местных анестетиков возможно подобное осложнение.

Тестовые задания

1. Укажите верные утверждения. Местноанестезирующие агенты:
   а) Предупреждают генерацию потенциала действия
   б) Блокируют калиевые каналы
   в) Предупреждают распространение нервного импульса
   г) Снижают содержание Са в мембране нервного волокна
2. Укажите наиболее длительно действующий анестетик:
   а) Лидокаин
   б) Тримекаин
   в) Новокаин
   г) Бупивакаин
3. К местным анестетикам амидного типа относятся:
   а) Новокаин
   б) Тримекаин
   в) Лидокаин
   г) Дикаин
4. Местные анестетики могут блокировать проведение электрического импульса:
   а) Только по чувствительным нервным волокнам
   б) Только по чувствительным и вегетативным волокнам

в) Только по чувствительным и двигательным волокнам
г) По любым нервным волокнам

5. Одновременно вяжущим и прижигающим действием обладают
   а) Цинка сульфат
   б) Серебра нитрат
   в) Танин
   г) Отвар коры дуба
6. Вяжущие средства на месте приложения вызывают
   а) Сужение сосудов
   б) Понижение проницаемости сосудов
   в) Уменьшение экссудации
   г) Обратимую коагуляцию белков
   д) Раздражающий эффект
7. Прокаин (новокаин) при резорбтивном действии обладает эффектами
   а) Увеличивает секрецию желудочного сока
   б) Снижает возбудимость ЦНС
   в) Блокирует вегетативные ганглии
   г) Обладает противовоспалительным действием
8. При резорбтивном действии прокаин (новокаин)
   а) Угнетает ЦНС
   б) Снижает возбудимость и проводимость в сердце
   в) Снижает АД
   г) Вызывает анестезию рецепторов сосудистого русла
9. Механизм местноанестезирующего действия анестетиков обусловлен
   а) Блокадой натриевых каналов
   б) Активацией натриевых каналов
   в) Активацией транспорта калия из клетки
   г) Задержкой деполяризации мембран
10. К местным анестетикам эфирного типа относятся:
    а) Дикаин
    б) Тримекаин
    в) Новокаин
    г) Лидокаин
11. Механизм действия местных анестетиков связан с …?
    а) Закрытием калиевых каналов
    б) Закрытием кальциевых каналов
    в) Закрытием натриевых каналов
12. Признаки токсичности местных анестетиков включают:
    а) Повышение артериального давления
    б) Беспокойство
    в) Судороги
    г) Тремор
13. Укажите правильные утверждения:
    а) Висмута нитрат основной легко растворим в воде

б) При ожогах, обморожениях, дерматитах применяют танин и соли тяжелых металлов
в) Применение вяжущих средств способствует сужению сосудов, снижению отечности, уменьшению болевых ощущений
г) Висмута нитрат используют при лечении язвенной болезни желудка

14. Укажите правильное утверждение:
    а) Валидол оказывает прямое стимулирующее действие на функцию миокарда
    б) Активированный уголь усиливает фармакологический эффект висмута нитрата при язвенной болезни желудка
    в) Горчичники оказывают раздражающее действие на кожу и могут изменить функцию внутренних органов
15. Максимальное антиаритмитическое действие выражено у:
    а) Дикаина
    б) Лидокаина
    в) Новокаина
16. Обволакивающие средства оказывают следующие эффекты:
    а) Образуют защитный слой из коллоидов
    б) Коагулируют белки
    в) Адсорбируют токсические вещества
    г) Предохраняют чувствительные окончания от раздражения
17. При появлении признаков токсичности действия местного анестетика необходимо:
    а) Прекратить введение препарата
    б) Ввести противосудорожное средство
    в) Продолжить введение препарата
    г) Промыть желудок
18. Укажите правильные утверждения:
    а) Активированный уголь относят к обволакивающим лекарственным средствам
    б) Раздражающие средства оказывают обволакивающее действие и улучшают кровообращение и трофику тканей
    в) Нашатырный спирт применяют для возбуждения дыхания, выведения больных из обморочного состояния
    г) Нашатырный спирт оказывает прямое стимулирующее действие на дыхательный центр и кору головного мозга
19. Причиной прекращения местноанестезирующего эффекта является:
    а) Выведение из организма
    б) Резорбция препарата с места введения
    в) Разрушение препарата

Выпишите рецепты

1. Бензокаин (род. Benzocaini) – ректальные суппозитории
2. Лидокин (род. Lidocaini) - гелы
3. Кора дуба (род. Corticis Quercus) – сырьё растительное измельченное
4. Уголь активированный (род. Carbonis activati) – таблетки
5. Висмута трикалия дицитрат (род. Bismuthi subcitratis) - таблетки, покрытые пленочной оболочкой